



Fibre Optique

TP Faucon — Réseaux Optiques

FTTx ■ GPON ■ Bilan de liaison

Auteurs

Honorine ■ Kylian

Module

BUT3 R&T

Sommaire

1	Introduction	1
2	Partie A — Généralités sur les réseaux optiques	1
2.1	Les sigles FTTx	1
2.2	FTTN vs FTTH	1
2.3	ARCEP — rôle régulateur	2
2.4	Topologie : Point-à-Point vs Point-Multipoint (PON)	2
2.5	Vocabulaire opérateur : NRO, PMZ, NF	2
3	Partie B — Évaluation théorique d'un réseau FTTH GPON	2
3.1	Rôle du splitter et capacité GPON	2
3.2	Bilan de liaison pour le client le plus éloigné	2
3.3	Conformité ARCEP et marge de vieillissement	3
3.4	Bande passante GPON	3
4	Conclusion	3

1 Introduction

Objectif

Comprendre les architectures des réseaux d'accès en fibre optique (FTTx), maîtriser le vocabulaire opérateur (NRO, PMZ, NF) et savoir réaliser un **bilan de liaison GPON** conforme aux exigences de l'ARCEP.

Ce TP balaye l'écosystème de la fibre optique grand public et professionnel : terminologie standardisée, choix d'architecture (point-à-point vs PON), rôle des équipements de mutualisation, puis évaluation théorique des performances d'un réseau FTTH.

2 Partie A — Généralités sur les réseaux optiques

2.1 Les sigles FTTx

Le sigle générique **FTTx** (*Fiber To The x*) décrit jusqu'où la fibre est tirée. Plus **x** est proche de l'utilisateur, meilleure est la qualité de service.

Sigle	Signification	Description
FTTN	Fiber To The Node	Fibre jusqu'à un nœud, terminaison en cuivre/coaxial
FTTC	Fiber To The Curb	Point de distribution proche de l'utilisateur
FTTS	Fiber To The Street	Variante FTTC pour réseaux denses
FTTcab	Fiber To The Cabinet	Fibre s'arrête à une armoire de rue
FTTB	Fiber To The Building	Fibre jusqu'au pied d'immeuble, distribution interne cuivre
FTTP	Fiber To the Premises	Terme générique : englobe FTTH et FTTB
FTTO	Fiber To The Office	Variante pro, fibre jusqu'au bureau
FTTH	Fiber To The Home	Fibre directement chez l'abonné — le standard cible
FTTLA	Fiber To Last Amplifier	Réseau hybride fibre-coaxial

2.2 FTTN vs FTTH

Critère	FTTN	FTTH
Coût initial	Faible	Élevé
Débit	Limité par le cuivre	Gbps stables
Atténuation	Forte sur la partie cuivre	Quasi nulle
Stabilité	Sensible aux interférences	Excellente
Déploiement	Rapide	Complexe en zone dense

2.3 ARCEP — rôle régulateur

ARCEP

Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la distribution de la Presse. Quatre missions principales :

- Réguler les réseaux télécoms, infrastructures numériques et postales
- Garantir la concurrence entre opérateurs
- Protéger les utilisateurs (qualité, tarifs)
- Encourager le déploiement des réseaux à très haut débit

2.4 Topologie : Point-à-Point vs Point-Multipoint (PON)

	Point-à-Point	Point-Multipoint (PON)
Principe	1 fibre dédiée par client	1 fibre partagée via splitter
Avantages	Isolation totale, perfs prévisibles	Coût réduit, infra simplifiée
Inconvénients	Coût élevé, beaucoup d'infra	Débit partagé, moins flexible
Opérateurs FR	Orange (entreprises), Colt	Free, SFR

2.5 Vocabulaire opérateur : NRO, PMZ, NF

- **NRO** — **Nœud de Raccordement Optique** : point central collectant les fibres d'une zone.

- **PMZ** — **P**oint de **M**utualisation de **Z**one : permet à plusieurs opérateurs de partager l'infrastructure.
- **NF** — **N**œud de **F**lexibilité : point intermédiaire permettant d'ajouter ou modifier des connexions, typiquement entre NRO et PMZ.

La chaîne complète d'un raccordement type est : **NRO** → **NF** → **PMZ** → **Abonné**.

3 Partie B — Évaluation théorique d'un réseau FTTH GPON

3.1 Rôle du splitter et capacité GPON

Le splitter optique répartit un signal unique vers plusieurs fibres clients sans amplification active. En GPON, le ratio courant est **1 :64**.

Capacité maximale en GPON

Avec un câble **288 FO** et un splitter 1 :64 par fibre :

$$288 \times 64 = \mathbf{18\,432} \text{ clients}$$

3.2 Bilan de liaison pour le client le plus éloigné

Le bilan de liaison cumule toutes les pertes optiques entre l'OLT et l'ONT (chez le client). Trois grandes contributions :

Bilan optique sur 20 km

Atténuation fibre	$0,35 \text{ dB/km} \times 20 \text{ km}$ = 7,0 dB
Pertes connecteurs ($5 \times 0,5 \text{ dB}$)	= 2,5 dB
Splitter 1 :64	= 18,0 dB
Total	27,5 dB

3.3 Conformité ARCEP et marge de vieillissement

Conformité ARCEP

Budget optique maximum autorisé en GPON : **28 dB**.

Total calculé : **27,5 dB** ⇒ **Conforme**.

Une marge supplémentaire de **3 à 5 dB** doit être ajoutée pour anticiper la dégradation des composants dans le temps (oxydation des connecteurs, micro-courbures, vieillissement de la fibre) :

$$27,5 + 3 = \mathbf{30,5 \text{ dB}}$$

Ce résultat dépasse la marge ARCEP : en pratique, un opérateur ne déploierait pas de splitter 1 :64 sur 20 km, ou utiliserait un OLT plus puissant.

3.4 Bande passante GPON

Caractéristique	Valeur
Downlink (descendant)	2,488 Gbps
Uplink (montant)	1,244 Gbps
Bande passante totale	3,732 Gbps théoriques
Modulation RZ	Bande passante divisée par 2 $\rightarrow$ 1,244 Gbps utiles

4 Conclusion

Ce TP donne les clefs de lecture d'un dossier d'ingénierie fibre : choix d'architecture, conformité ARCEP, dimensionnement par calcul de budget optique. Les concepts mobilisés (atténuation, splitter, GPON, marge de vieillissement) constituent le socle théorique des métiers de déploiement FTTH.

« La fibre, c'est de la lumière qui parle. »